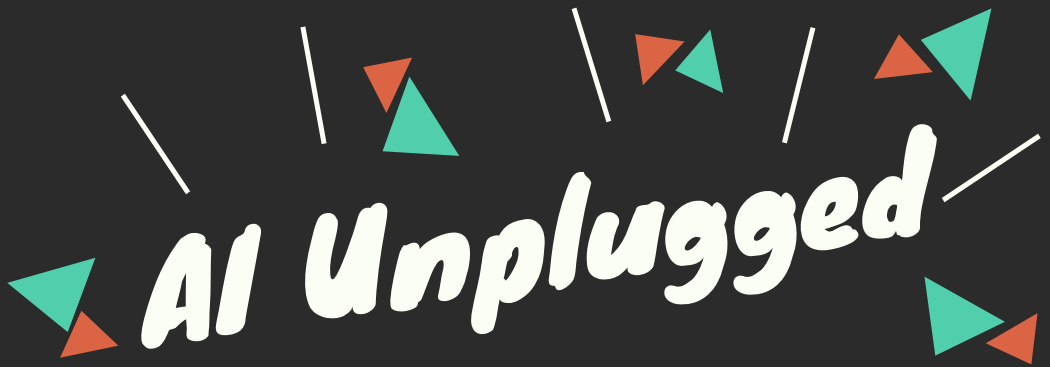




AI Unplugged

**Belajar Kecerdasan Artifisial
Tanpa Komputer**

Aktivitas Pembelajaran dan Bahan
Ajar tentang Kecerdasan Artifisial

Annabel Lindner
Stefan Seegerer



Prakata

Artificial Intelligence (AI)—atau dalam Bahasa Indonesia juga disebut sebagai Kecerdasan Artifisial (KA) atau Kecerdasan Buatan—menjadi topik yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya dari berbagai kebijakan pemerintah, misalnya ketika Pemerintah Jerman merilis Strategi KA pada tahun 2018. Namun lebih dari itu, saat ini kita sudah berinteraksi dengan sistem KA tanpa disadari—misalnya ketika menggunakan asisten suara seperti Siri atau Alexa. Meski demikian, survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Jerman sebenarnya belum memahami apa itu KA.

Untuk membantu menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut, kami menyusun kumpulan *Unplugged Activities* yang berfokus pada KA. Kegiatan-kegiatan ini dirancang agar siswa dari berbagai usia dapat mengenal konsep KA dan ilmu komputer secara aktif, tanpa memerlukan komputer sama sekali.

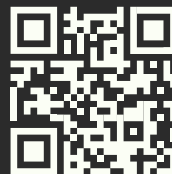
Brosur ini memuat lima aktivitas yang dapat digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep dasar kecerdasan artifisial kepada anak-anak maupun orang dewasa.

Saat ini, KA banyak dikembangkan melalui *machine learning* (Pembelajaran Mesin), tetapi sebenarnya KA jauh lebih luas daripada itu. KA tidak hanya membahas aspek teknis, tetapi juga berkaitan dengan isu sosial, etika, dan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita. Melalui brosur ini, kami ingin menunjukkan bagaimana topik-topik tersebut dapat disampaikan dan didiskusikan secara sederhana bersama siswa maupun masyarakat umum.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan tentang materi ini, Anda dapat menghubungi kami melalui email: hi@aiunplugged.org.

Beberapa aktivitas pembelajaran membutuhkan bahan pendukung. Anda dapat menemukan *template* yang dapat dicetak pada tautan berikut:

<https://aiunplugged.org>





Daftar Isi

Klasifikasi dengan Pohon Keputusan (Classification with Decision Trees)	4
#Pembelajaran Mendalam (#deeplearning)	8
Pembelajaran Penguatan (Reinforcement Learning)	12
Kembali ke Konsep Dasar (Back to the Roots)	16
Tes Turing (The Turing Test)	20
Ide-ide Lanjutan (Further Ideas)	23

Klasifikasi dengan Pohon Keputusan (Classification with Decision Trees)

Permainan Monyet Baik–Monyet Nakal

Sasaran Peserta Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama

Gambaran umum Bagaimana komputer dapat membuat keputusan secara mandiri? Bagaimana komputer menentukan apakah seseorang memiliki kemampuan atletik, layak memperoleh pinjaman, dan sebagainya? Proses klasifikasi seperti ini merupakan salah satu penerapan kecerdasan artifisial (KA) yang umum digunakan. Pada kegiatan ini, siswa berkesempatan membangun model klasifikasi mereka sendiri dengan menggunakan pohon keputusan (*decision tree*). Pada akhir kegiatan, model terbaik yang dibuat oleh peserta didik akan dipilih untuk digunakan pada tugas-tugas klasifikasi berikutnya.

Konsep yang mendasari

- KA mengklasifikasikan data berdasarkan pola.
- KA menggunakan model klasifikasi yang paling sesuai dengan data yang diberikan.
- Model klasifikasi tidak bersifat sempurna.
- Kombinasi karakteristik tertentu dapat menunjukkan kategori tertentu.

Perlengkapan

- Kartu Monyet (persiapan: memotong templat; atau gunakan versi digital)
- Papan tulis dengan magnet atau papan pin



Langkah pelaksanaan

Para siswa memeriksa bagaimana serangkaian elemen contoh (*training data*) termasuk dalam suatu kategori. Untuk itu, mereka mengembangkan kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan elemen baru. Selanjutnya, model yang dihasilkan diuji menggunakan contoh baru (*test data*) dan tingkat akurasi prediksinya ditentukan.

Konteks

Kita adalah penjaga di sebuah kebun binatang dan bertugas memberi makan para monyet. Monyet-monyet terlihat sangat lucu, tetapi kita harus berhati-hati karena beberapa di antaranya suka menggigit. Kita sudah tahu monyet mana di kebun binatang yang suka menggigit. Namun, dalam waktu dekat akan ada monyet-monyet baru yang bergabung, kita perlu memikirkan cara untuk membedakan monyet baru mana yang suka menggigit dan mana yang tidak, tentunya tanpa harus terlalu dekat dengan gigi monyet.

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

Bergantung pada kelompok sasaran, anda memilih versi permainan dasar dengan 20 kartu gambar (biru) atau versi lanjutan dengan 40 kartu gambar (biru dan hijau). Ke-20 atau ke-40 monyet ini semuanya merupakan hewan kebun binatang, kita sudah mengetahui mereka akan menggigit. Monyet-monyet tersebut dibagi menjadi data latih dan data uji. Berdasarkan data latih, kita memikirkan kriteria yang menentukan apakah monyet menggigit dan memeriksa keandalannya berdasarkan data uji. Data latih dibagi ke dalam dua kategori, yaitu menggigit dan tidak menggigit, dan ditempelkan pada papan.

Data uji pada awalnya tidak diperlihatkan. Anda dapat memikirkan sendiri aturan untuk membedakan monyet-monyet tersebut atau menggunakan salah satu cara di bawah ini (penggunaan subset yang diperkecil juga dimungkinkan). Aturan yang diterapkan pada contoh-contoh tersebut diilustrasikan dengan Pohon Keputusan (*decision tree*).

Versi 1 (biru)



Versi 1 – Data Pelatihan

Menggigit: 6, 7, 8, 15

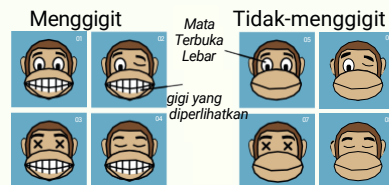
Tidak menggigit: 1, 2, 4, 9, 12, 14, 17, 18

Versi 1 – Data Uji

Menggigit: 3, 5, 11, 19

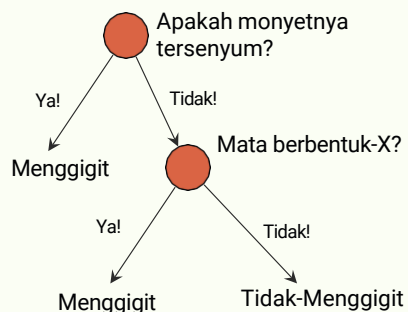
Tidak menggigit: 10, 13, 16, 20

Pertama, buatlah siswa menyadari detail-detail yang dapat mereka perhatikan dengan mengilustrasikan prosedur melalui sebuah contoh. Misalnya, bandingkan kartu monyet 01 hingga 04 dan 05 hingga 08. Pada contoh ini, bentuk mulut merupakan indikator monyet yang menggigit, sedangkan mata bukan (Gambar 1). Sebagai alternatif, untuk siswa yang lebih tinggi tingkatannya, Anda juga dapat menggunakan versi sederhana dari permainan ini (Versi 1) untuk mendemonstrasikan aturan serta prosedur yang diperlukan.

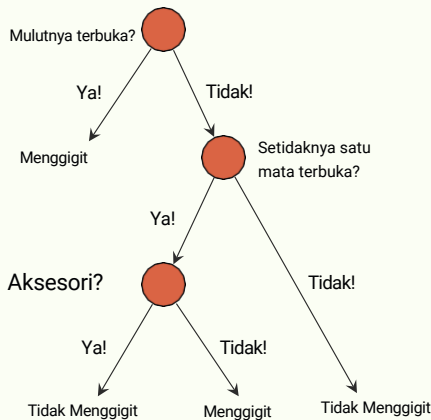


Gambar 1: Dalam contoh sederhana ini, semua monyet yang memperlihatkan gigi adalah monyet yang menggigit.

Para siswa membentuk tim yang terdiri atas dua orang dan menggunakan data latih dalam membuat kriteria untuk membedakan monyet yang menggigit dan yang tidak menggigit. Kriteria tersebut harus dicatat dengan jelas agar dapat diterapkan pada contoh-contoh baru oleh tim lain setelahnya. Salah satu cara untuk mencatat kriteria tersebut adalah menggunakan pohon Keputusan (*decision tree*). Tujuannya adalah agar keberadaan atau ketiadaan suatu karakteristik tertentu memungkinkan penetapan yang jelas ke dalam salah satu kelompok. Pohon Keputusan (*decision tree*) bersifat opsional, sebagai alternatif juga dimungkinkan untuk menulis aturan keputusan secara eksplisit.



Versi 2 (biru & hijau)



Versi 2 data pelatihan

menggigit: 1, 2, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 28, 33, 35, 36

tidak menggigit: 4, 7, 12, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 37, 38, 39, 40

Versi 2 data pengujian

menggigit: 6, 13, 18, 34

tidak menggigit: 3, 8, 11, 20, 21, 26, 27, 29, 31

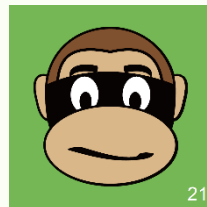
Kita tidak memiliki pengalaman dengan karakteristik pada gambar nomor 21, karena monyet ini memiliki bentuk mulut yang baru dan belum dikenal. Oleh karena itu, penetapan atau pengelompokan monyet tersebut secara tepat tidak memungkinkan. Dalam praktiknya, perilaku sistem KA pada kasus seperti ini sangat sulit diprediksi.

Pada akhir fase pelatihan, kriteria yang telah dirumuskan dipertukarkan dengan tim lain. Selanjutnya, para siswa diperlihatkan gambar-gambar monyet yang tersisa (data uji) satu per satu. Untuk setiap gambar, tiap tim memutuskan apakah monyet tersebut akan menggigit atau tidak dengan menggunakan skema aturan yang dikembangkan oleh teman sekelas mereka. Setiap tim mencatat keputusan yang diambil. Setelah semua monyet diperlihatkan, dievaluasi tim mana yang paling tepat dalam menilai perilaku menggigit monyet.

Para siswa kemudian menyadari bahwa banyak model klasifikasi mampu mengkategorikan sebagian besar monyet dengan benar, tetapi sulit untuk mengklasifikasikan semua hewan secara tepat. Oleh karena itu, bagi kita sebagai penjaga kebun binatang, lebih bijak menggunakan model yang paling berhasil saat memberi makan monyet-monyet baru, meskipun model tersebut tidak menjamin bahwa kita tidak akan pernah tergigit.

Pada versi lanjutan, gambar nomor 21 (lihat Gambar 2) dapat digunakan untuk mengilustrasikan permasalahan pada sistem AI ketika nilai karakteristik dari suatu elemen berbeda secara signifikan dari data pelatihan.

Sebagai pengganti gambar nomor 21, anda juga dapat menggunakan gambar hewan lain untuk menekankan perbedaan karakteristik dari elemen baru tersebut. Selanjutnya, contoh-contoh ini dapat diterapkan pada situasi nyata: sebuah bank tiba-tiba tidak memberikan kredit kepada pelanggan tertentu, mobil-swakemudi mengenali daun di jalan sebagai situasi berbahaya dan secara keliru mengerem mendadak. Dalam situasi-situasi seperti ini, sistem KA juga dapat menjadi berbahaya apabila tidak dapat dipahami bagaimana keputusan-keputusan tersebut dibuat.



Gambar 2: Untuk monyet nomor 21, tidak dapat diturunkan kriteria yang eksplisit dari data.

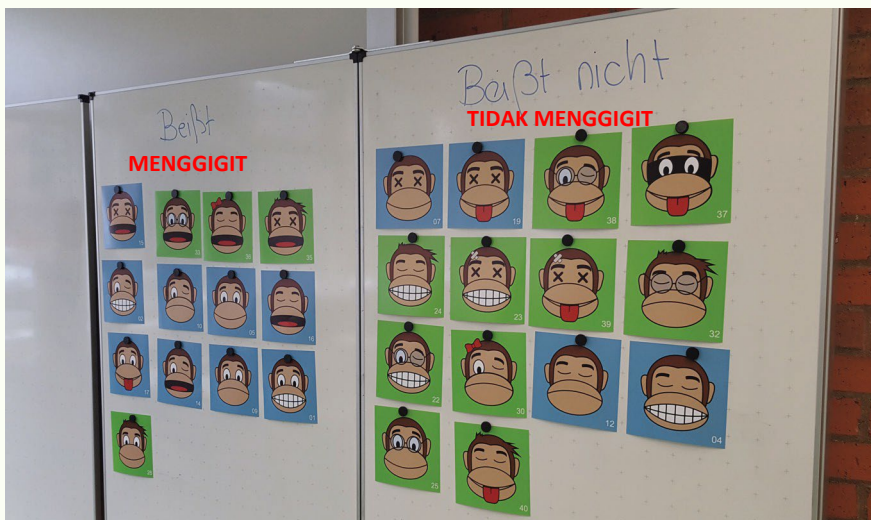
Latar Belakang

Pembentukan kategori dimungkinkan dengan mengenali pola-pola yang berulang pada elemen-elemen individual. Namun, bagaimana aspek-aspek ini berkaitan dengan kecerdasan artifisial? Dalam apa yang disebut *supervised learning* (pembelajaran terbimbing), sistem KA mengamati serangkaian pasangan input dan output (*data training*) dan mempelajari bagaimana keduanya saling berhubungan serta pola-pola apa yang khas untuk setiap kategori.

Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan elemen-elemen baru ke dalam kategori-kategori tersebut. Data uji, yang kategorinya kita ketahui tetapi tidak diketahui oleh sistem KA, digunakan untuk menentukan kualitas model klasifikasi yang telah dipelajari. Prinsip yang sama digunakan pada jaringan saraf dan aplikasi KA lainnya. Prosedur ini dapat menimbulkan berbagai masalah, karena tidak ada model yang sempurna. Bergantung pada data pelatihan, model klasifikasi dapat memberi bobot berlebihan atau justru mengabaikan karakteristik tertentu dari data pelatihan,

sehingga tidak memungkinkan untuk membuat pernyataan umum dan, akibatnya, tidak memungkinkan pula melakukan klasifikasi yang benar terhadap elemen-elemen yang belum dikenal. Data pelatihan dalam jumlah besar dapat membantu mengurangi efek-efek ini, tetapi tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih akurat, karena terlalu banyak data pelatihan juga dapat menyebabkan *overfitting*. Dalam kasus ini, sistem KA “menghafal” data pelatihan dan tidak lagi mampu melakukan generalisasi terhadap data baru.

Aspek-aspek pembelajaran mesin akan sangat berarti jika dibahas dalam aktivitas pembelajaran. Saat siswa menerapkan aturan (*rule*) pada fase pengujian, mintalah siswa menjelaskan karakteristik apa saja yang digunakan untuk mengklasifikasikan monyet. Hal ini akan menunjukkan bahwa para siswa telah membuat seperangkat aturan yang berbeda-beda. Tekankan bahwa suatu model klasifikasi yang memiliki akurasi 100% kecil kemungkinannya dan bahwa model yang paling baik dalam mengklasifikasikan data uji akan dipilih pada akhirnya. Mintalah siswa mendeskripsikan “proses belajar” mereka sendiri, kemudian bandingkan dengan proses belajar yang dilakukan oleh komputer.



Gambar 3: Data pelatihan dibagi ke dalam dua kategori

#Pembelajaran Mendalam (#deeplearning)

Pengenalan Citra dengan Jaringan Syaraf

Sasaran peserta Sekolah Menengah Pertama

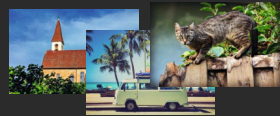
Gambaran umum Bagaimana sebuah komputer dapat “mengenal” sesuatu? Bagaimana komputer memutuskan apakah sebuah foto menampilkan seekor kucing? Bagaimana komputer dapat membedakan bangunan dari manusia? Mengenali objek berdasarkan bentuk atau tampilannya merupakan hal yang sangat mudah bagi manusia. Namun bagi komputer—yang misalnya digunakan pada mobil-swakemudi untuk mengenali objek di lingkungannya—hal ini merupakan tugas yang kompleks. Dalam kegiatan ini, para siswa memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana komputer mengenali isi dari gambar.

Konsep yang mendasari

- Jaringan saraf (*Neural Networks*) menetapkan input ke output tertentu: data mentah, seperti gambar, diklasifikasikan, misalnya dengan memberikan label pada objek-objek di dalam gambar.
- Jaringan saraf terdiri atas berbagai lapisan abstraksi yang dapat mengenali fitur-fitur yang semakin kompleks.
- Kelas-kelas objek yang akan dikenali harus sudah diketahui terlebih dahulu oleh sistem KA.

Perlengkapan

- Kartu foto bergambar rumah, kucing, dan mobil untuk setiap kelompok



Langkah pelaksanaan

Para siswa merekonstruksi proses pengenalan gambar dari sebuah jaringan saraf (yang disederhanakan). Mereka berperan sebagai lapisan-lapisan yang berbeda dalam jaringan saraf. Mereka mengekstraksi fitur dari sebuah foto dan mengklasifikasikan gambar tersebut. Mereka mengenali keterbatasan sistem dan mempertimbangkan modifikasi apa yang diperlukan pada jaringan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

Konteks

Sebagai manusia, kita sangat bergantung pada apa yang kita lihat. Jika kita melihat seekor kucing, kita langsung mengetahui bahwa itu adalah kucing; jika kita melihat seekor anjing, kita pun segera mengenalinya. Sebaliknya, komputer tidak dapat mendeteksi hal tersebut dengan mudah, tetapi komputer dapat mempelajarinya—sama seperti yang kita lakukan saat masih bayi. Komputer diperlihatkan banyak gambar anjing dan gambar hewan lainnya. Dengan informasi ini, komputer mempelajari pola-pola pada gambar yang dapat digunakan untuk membedakan anjing dari kucing. Jika dilatih dengan baik, komputer tidak hanya dapat secara otomatis memberi label pada gambar, tetapi juga dapat mendeteksi kanker kulit atau—ketika diterapkan pada mobil—bereaksi terhadap rintangan di jalan.

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

Mulailah dengan mendiskusikan bagaimana sebuah komputer dapat mengenali isi dari sebuah gambar. Jawaban yang muncul sering kali merujuk pada aturan yang telah ditetapkan atau perbandingan dengan basis data gambar, tetapi saat ini komputer melakukannya dengan cara yang berbeda. Bagilah siswa ke dalam kelompok yang terdiri atas tiga orang; setiap kelompok menerima satu set kartu foto. Di setiap kelompok terdapat tiga peran, yang masing-masing mewakili satu lapisan dari jaringan saraf (lihat Gambar 4). Tugas dari masing-masing peran adalah sebagai berikut:

A memilih satu gambar dari tumpukan kartu foto (B dan C tidak boleh melihat gambar tersebut!), membuat dua sketsa berbeda dari gambar tersebut (masing-masing 30 detik), lalu menyerahkannya kepada B. Dalam hal ini, penting agar C tidak melihat sketsa tersebut.

B menerima sketsa dari A dan memeriksa apakah terdapat bentuk persegi, segitiga, atau lingkaran. Selanjutnya, B meneruskan informasi yang telah dikumpulkan kepada C.

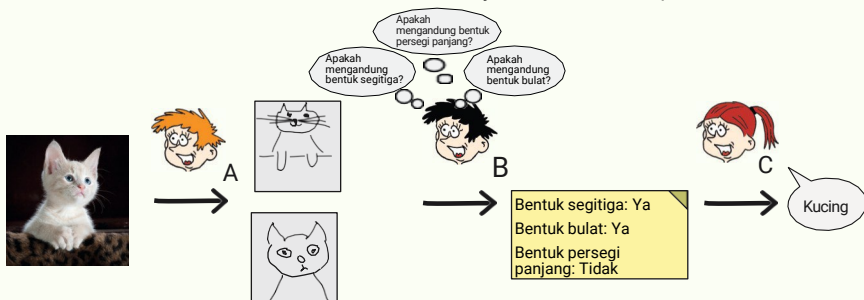
C mengevaluasi informasi yang diterima dengan menggunakan tabel berikut dan mengumumkan apakah gambar asli tersebut merupakan rumah, mobil, atau kucing.

	Bentuk persegi panjang?	Bentuk Segitiga?	Bentuk Bulat?
Rumah	Ya	Ya	Tidak
Mobil	Ya	Tidak	Ya
Kucing	Tidak	Ya	Ya

Terakhir, A menentukan apakah solusi tersebut benar.

Biarkan para siswa mencoba permainan ini dengan peran yang berbeda-beda. Dimungkinkan juga satu peran dimainkan oleh dua siswa, atau secara eksplisit menetapkan setiap peran kepada tiga siswa, yang masing-masing mewakili satu neuron (yaitu sebuah simpul pada lapisan) dan bukan lagi satu lapisan secara keseluruhan.

Setelah percobaan singkat, bagikan beberapa gambar kepada siswa yang tidak termasuk ke dalam kategori yang dapat dikenali oleh jaringan, atau yang memiliki ciri-ciri yang tidak memungkinkan klasifikasi yang jelas. Sebagai contoh, gambar seekor anjing tidak akan dikenali dengan benar oleh jaringan—semata-mata karena jaringan tersebut tidak mengenal kategori “anjing”. Berdasarkan temuan ini, para siswa kemudian mempertimbangkan bagaimana jaringan tersebut dapat diubah dan diperluas untuk mengenali anjing atau objek lain di masa depan.



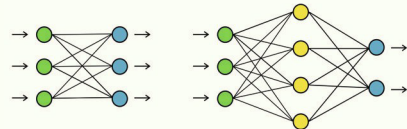
Gambar 4: Peran para siswa

Pertama-tama, kategori output baru harus diperkenalkan. Namun pada saat yang sama, jumlah karakteristik yang diidentifikasi oleh jaringan tidak lagi mencukupi. Oleh karena itu, perlu ditambahkan karakteristik-karakteristik lain yang memungkinkan pembedaan antar kategori, atau beberapa karakteristik harus digabungkan untuk membentuk pola yang lebih kompleks. Penggabungan ini pada akhirnya melibatkan penambahan lapisan-lapisan baru dalam jaringan saraf. Gambar 6, misalnya, dapat digunakan untuk membantu siswa memahami bagaimana fitur-fitur sederhana dapat digabungkan menjadi pola yang lebih kompleks.

Latar Belakang

Ketika suatu permasalahan sulit diterjemahkan ke dalam aturan-aturan logis, jaringan saraf tiruan sering digunakan dalam pemecahan masalah. Contoh yang umum meliputi pemahaman teks atau pengenalan objek pada gambar. Gagasan perancangan jaringan saraf tiruan berasal dari neurobiologi dan didasarkan pada struktur otak manusia. Sejalan dengan sel saraf manusia yang memproses berbagai rangsangan dan meneruskan impuls, sebuah neuron tiruan juga menangani berbagai input dan dapat meneruskan sebuah sinyal. Setiap sisi input diberi bobot, yaitu memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap output neuron. Dengan demikian, sebuah neuron tiruan memiliki kemiripan dengan neuron manusia, tetapi berfungsi lebih seperti sebuah kalkulator sederhana: neuron ini mengalirkan bobot sisi dengan nilai input, menjumlahkannya, dan meneruskan hasilnya. Seperti halnya pada sistem saraf manusia, banyak neuron tiruan saling terhubung dan membentuk sebuah jaringan. Neuron-neuron tersebut diorganisasikan ke dalam lapisan-lapisan. Bergantung pada kompleksitas suatu masalah, sebuah jaringan dapat terdiri atas dua atau lebih lapisan. Pada kondisi awal kegiatan ini, terdapat tiga lapisan. Jika sebuah jaringan memiliki lapisan tambahan di antara lapisan input dan lapisan keluaran, hal ini disebut sebagai deep learning.

Dalam praktiknya, pengenalan gambar dan klasifikasi biasanya bekerja dengan menggunakan apa yang disebut jaringan saraf konvolusional (*convolutional neural networks*), yaitu jaringan yang dikhususkan untuk mengenali pola dan karena itu sangat sesuai untuk mengklasifikasikan gambar. Jenis jaringan saraf ini dicirikan oleh penggunaan konvolusi untuk mengekstraksi karakteristik dan pola dari data input. Saat ini, jaringan-jaringan tersebut bahkan dapat mengklasifikasikan gambar dengan lebih cepat daripada



Gambar 5: Contoh jaringan saraf tiruan
– kiri: jaringan sederhana, kanan:
jaringan yang lebih “dalam”

Bagaimana sebenarnya hal ini bekerja? Foto digital tersusun atas elemen-elemen warna kecil—yang disebut sebagai pixel—yang tersusun dalam sebuah grid. Setiap pixel memiliki nilai warna tertentu. Bagi komputer, foto—berbeda dengan manusia—hanyalah kumpulan nilai numerik. Pada tahap awal, jaringan untuk pengenalan gambar berusaha mengenali fitur-fitur sederhana. Untuk tujuan ini, filter ditempatkan di atas gambar. Hal ini serupa dengan yang kita lakukan pada program pengeditan foto, misalnya ketika menggunakan high-pass filter (lihat Gambar 7). Pada akhirnya, ini merupakan sebuah perhitungan matematis yang menangkap beberapa piksel sekaligus dan menghitung nilai piksel baru.



Gambar 7: Penerapan filter

Bergantung pada filter yang digunakan, hal ini dapat



Gambar 6: Jaringan saraf mengenali fitur-fitur yang semakin kompleks

terdeteksi, misalnya, bahwa piksel-piksel dengan nilai kecerahan yang serupa dapat digabungkan untuk membentuk tepi. Pada tingkat berikutnya, fitur-fitur seperti garis horizontal dan vertikal, lingkaran, atau sudut diekstraksi. Program pengolahan gambar yang umum seperti Gimp memungkinkan penerapan filter semacam ini dalam bentuk matriks, yang merupakan cara yang baik untuk mengeksplorasi efeknya secara mandiri. Dalam permainan ini, gambar sketsa yang dibuat oleh siswa juga berfungsi sebagai filter, karena sketsa tersebut mengekstraksi elemen-elemen utama dari objek yang digambarkan pada foto. Sketsa-sketsa ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk geometris pada gambar. Namun, penggunaan hanya tiga fitur merupakan penyederhanaan yang sangat besar dibandingkan dengan jaringan saraf nyata, yang memiliki beberapa juta neuron dalam banyak lapisan. Pada lapisan-lapisan awal jaringan saraf, terdapat banyak filter yang sederhana dan bersifat geometris. Pola-pola ini kemudian—kembali melalui penerapan filter—digabungkan menjadi pola yang lebih kompleks. Pada “lapisan yang lebih dalam”, tidak hanya sudut dan tepi yang dapat dikenali, tetapi juga bagian-bagian objek seperti mata atau bulu, dan pada akhirnya bahkan objek utuh seperti anjing atau kucing. Selama proses pengolahan, (fitur-fitur yang tidak relevan)

Informasi yang tidak relevan akan dibuang berulang kali, karena, misalnya, posisi tepat sebuah garis diagonal dalam gambar sering kali kurang penting untuk pengenalan objek. Pada akhirnya, sebuah nilai probabilitas menunjukkan seberapa besar kemungkinan sebuah gambar dapat dikategorikan ke dalam kategori tertentu. Namun, jaringan saraf tidak dapat dengan mudah mengenali isi dari sembarang gambar. Sebaliknya, cakupan penerapannya sangat terbatas: jaringan saraf harus terlebih dahulu “dilatih” dengan jumlah gambar yang sangat besar (beberapa ribu). Jaringan tersebut mempelajari karakteristik mana yang menentukan bagi gambar yang termasuk ke dalam kategori tertentu. Dengan demikian, jaringan saraf hanya dapat mengklasifikasikan dengan benar gambar-gambar yang kategorinya sudah dikenal. Misalnya, sebuah jaringan yang seharusnya membedakan antara anjing dan kucing tidak dapat mengenali hewan lain, tetapi cenderung memasukkannya ke salah satu dari dua kategori yang sudah dikenal. Namun, jaringan saraf yang telah dilatih dapat menyelesaikan tugasnya jauh lebih cepat daripada yang mungkin dilakukan manusia. Oleh karena itu, metode pengenalan gambar sudah digunakan, misalnya, pada mobil swakemudi untuk mendeteksi berbagai objek di jalan (kendaraan yang datang, pejalan kaki, dll.) atau dalam deteksi kanker kulit.

Pembelajaran Penguatan (Reinforcement Learning)

Kalahkan Buaya

Sasaran peserta

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Gambaran umum

Kita sudah akrab dengan komputer yang dapat bermain catur dan mengalahkan manusia dengan sangat mudah. Di sisi lain, permainan papan Go dari Tiongkok telah lama dianggap sangat kompleks sehingga diperkirakan hanya manusia yang mampu menguasainya—sampai Google menggunakan AlphaGo untuk mengungguli para pemain profesional. Dalam kegiatan ini, kita melihat bagaimana komputer dapat mempelajari strategi permainan meskipun hanya mengetahui aturan dasarnya.

Konsep yang mendasari

- Komputer dapat belajar melalui mekanisme *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman).
- Komputer mengevaluasi manfaat suatu tindakan acak berdasarkan *reward* dan *punishment* yang diterimanya.
- Komputer mempelajari strategi atau rangkaian tindakan dengan berupaya memperoleh *reward* sebesar-besarnya.

Perlengkapan

- Untuk setiap pasangan siswa: 1 papan “catur mini”, 3 kartu monyet dan 3 kartu buaya, 1 lembar ringkasan gerakan yang dapat dilakukan.
- Permen warna-warni (misalnya cokelat berbentuk kepingan/token) atau potongan kertas untuk mengevaluasi langkah dalam 4 warna berbeda (kuning, merah, oranye, dan biru; sekitar 20 buah per warna).



Langkah pelaksanaan

Dua siswa bermain permainan “catur mini” secara berpasangan. Salah satu siswa berperan sebagai komputer simulasi yang dijalankan secara manual menggunakan kertas dan token. Pada awal permainan, komputer memilih gerakan secara acak. Selanjutnya, komputer belajar menggunakan token permen sebagai penanda hasil setiap gerakan, sehingga dapat mengetahui gerakan mana yang menghasilkan kemenangan dan gerakan mana yang berakhir dengan kekalahan. Melalui proses ini, strategi komputer terus berkembang dan kinerjanya menjadi semakin baik dari waktu ke waktu.

Kegiatan ini dikembangkan berdasarkan gagasan dari CS4Fun.

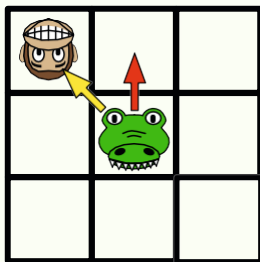
(<http://www.cs4fn.org/machinelearning/sweetlearningcomputer.php>)

Konteks

Bagaimana manusia mempelajari cara memainkan permainan papan (*board game*) atau permainan video (*video game*)? Mungkin dengan menonton orang lain yang sedang bermain atau mencoba sendiri bagaimana tindakan atau gerakan memengaruhi permainan. Semakin sering seseorang memperoleh kemenangan, semakin meningkat pula kemampuannya dalam bermain. Kita mengembangkan strategi untuk menentukan gerakan mana yang paling efektif dalam situasi permainan tertentu. Dengan pendekatan yang sama, komputer mempelajari cara bermain game.

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

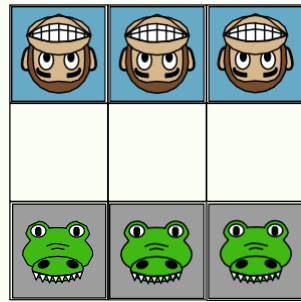
Permainan ini mengikuti aturan catur sederhana. Setiap bidak bergerak seperti pion, artinya hanya dapat bergerak lurus ke depan dan dapat mengalahkan bidak lawan secara diagonal. Seorang siswa mengendalikan bidak monyet dan bertindak sebagai pemain manusia. Siswa lainnya berperan sebagai komputer dalam bentuk bidak buaya.



Gambar. 8: Gerakan yang dapat dilakukan oleh bidak

Salah satu pemain dinyatakan menang apabila berhasil:

- menggerakkan satu bidak hingga mencapai sisi berlawanan papan permainan.
- mengalahkan seluruh bidak lawan.
- memastikan lawan tidak dapat melakukan satu pun gerakan pada putaran berikutnya.

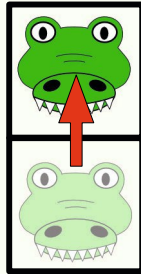


Gambar. 9: Papan ketika permainan belum dimulai

Untuk persiapan, cetakan (*printout*) opsi gerakan komputer disusun di depan pemain yang mengendalikan bidak buaya. Kemudian, token warna cokelat (atau token berwarna lainnya) diletakkan pada setiap pilihan gerakan tersebut. Untuk setiap panah berwarna, tempatkan token dengan warna yang sesuai pada bagian di sebelah kanan masing-masing situasi permainan (lihat Gambar 11).

Pemain manusia memulai permainan. Pemain manusia dapat melakukan langkah secara bebas sesuai aturan permainan. Setelah itu, giliran buaya. Pemain membandingkan antara kondisi papan permainan saat ini dengan pilihan gerakan yang tersedia. Untuk memudahkan orientasi, setiap situasi permainan diberi penanda giliran yang sesuai. Pada putaran pertama, hanya dua kemungkinan untuk langkah ke-1 yang perlu dipertimbangkan; pada putaran kedua terdapat 10 kemungkinan langkah untuk langkah ke-2; dan pada putaran ke-3 terdapat 7 kemungkinan langkah untuk langkah ke-3. Situasi permainan yang simetris tidak dicantumkan dua kali. Pemain buaya kemudian menutup matanya dan secara acak memilih salah satu token yang ditempatkan di samping situasi permainan yang sesuai, lalu memindahkannya ke papan seperti yang ditunjukkan. Warna token menentukan langkah mana yang harus dilakukan, dan pemain memindahkan bidak sesuai dengan arah panah yang memiliki warna yang sama.

Sebagai contoh, apabila sebuah token berwarna merah terambil, maka bidak buaya digerakkan mengikuti arah panah merah.



Gambar. 10: Bidak buaya digerakkan mengikuti arah panah merah

Prosedur ini diulangi sampai pemenang pada putaran tersebut dapat ditetapkan. Sebelum putaran berikutnya dimulai, komputer menyesuaikan strateginya sebagai berikut:

- Jika buaya menang: Sebuah token tambahan dengan warna yang sama seperti giliran terakhir yang menghasilkan kemenangan ditempatkan pada kotak situasi permainan pada giliran tersebut.
- Jika monyet menang: token coklat yang menentukan gerakan terakhir pemain buaya dihapus. Token tersebut dapat diambil oleh pemain yang mengendalikan bidak monyet

Selanjutnya, seluruh token diletakkan kembali di sisi kanan bidang permainan.

Opsional: Untuk menyederhanakan aturan, Anda dapat mengabaikan penambahan token tambahan ketika pihak buaya menang.

Latar Belakang

Pada awalnya, komputer hampir tidak memiliki peluang untuk menang karena memilih tindakannya secara acak (diibaratkan seperti mengambil sebuah bidak dengan mata tertutup). Namun, semakin banyak permainan yang diselesaikan oleh komputer, kemampuannya akan semakin meningkat. Komputer akan mempelajari langkah-langkah mana yang membantu mencapai kemenangan dan langkah-langkah mana yang sebaiknya dihindari karena pada pengalaman sebelumnya berakhir dengan kekalahan. Dengan cara ini, strategi komputer disempurnakan secara bertahap.

Karena komputer diberikan hukuman ketika kalah dan penghargaan ketika menang, proses ini disebut sebagai reinforcement learning atau pembelajaran penguatan, yaitu pembelajaran yang terjadi melalui mekanisme *reward* dan *punishment*.

- Hukuman (*Punishment*): Mengurangi satu permen pada langkah yang menyebabkan kekalahan.
- Penguatan (*Reinforcement*): Menambahkan satu permen pada langkah yang menghasilkan kemenangan.

Prosedur ini berfungsi untuk menyaring langkah-langkah yang menyebabkan kekalahan, sehingga pada suatu tahap hanya tersisa langkah-langkah yang dianggap "baik". Dalam praktiknya, strategi yang tidak menghasilkan keberhasilan tidak langsung dihilangkan sepenuhnya, melainkan hanya dikurangi peluang kemunculannya.

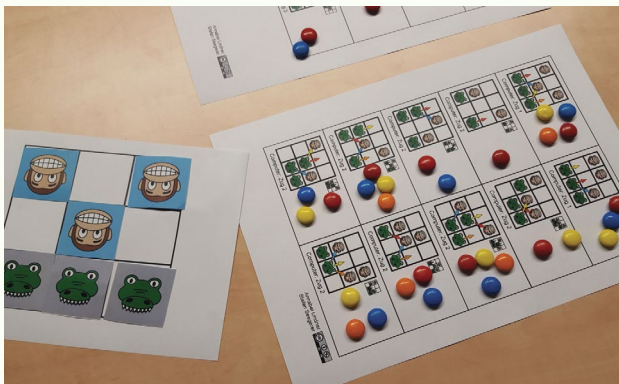
Dengan cara ini, sistem kecerdasan artifisial (KA) secara bertahap mempelajari strategi mana yang paling sesuai untuk setiap situasi, namun tidak langsung menyingkirkan strategi-strategi tertentu yang belum berhasil dalam setiap kasus. Meskipun prosedur ini disederhanakan dalam permainan dengan cara langsung menghapus langkah-langkah yang menyebabkan kekalahan, tidak mungkin seluruh kemungkinan langkah dalam suatu situasi permainan benar-benar dihilangkan. Untuk setiap situasi, selalu ada setidaknya satu tindakan yang tidak menyebabkan kekalahan secara langsung.

Melalui pendekatan ini, komputer dapat belajar untuk memenangkan suatu permainan hanya dengan mengetahui aturan permainan atau kemungkinan input yang tersedia. Sebagai contoh, ketika sebuah komputer belajar memainkan *video game Super Mario*, pada awalnya komputer hanya akan menekan tombol secara acak. Hal ini dapat menyebabkan komputer berhenti selama beberapa menit atau berulang kali menabrak musuh yang sama. Komputer kemudian menganalisis objek atau piksel pada tampilan layar dan meresponsnya melalui berbagai input. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan skor yang diperoleh dalam permainan, yang berfungsi sebagai bentuk penghargaan (*reward*). Semakin jauh komputer bergerak ke arah kanan, semakin besar keuntungan (*reward*) yang diperoleh.

Seiring waktu, komputer akan belajar, misalnya, bahwa melompat akan meningkatkan perolehan *reward* apabila ada musuh di sebelah kanan, karena melompati musuh akan meningkatkan peluang untuk melanjutkan permainan.

Dengan cara ini, kinerja sistem kecerdasan artifisial (KA) dalam permainan akan semakin meningkat, karena sistem secara konsisten berusaha memaksimalkan *reward*-nya (atau lebih tepatnya, memaksimalkan suatu fungsi tertentu).

Sebagai bagian dari proses dekontekstualisasi, siswa menganalisis bagaimana perilaku komputer berkembang. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa komputer akhirnya mencapai strategi permainan yang efisien melalui evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang awalnya bersifat acak. Selanjutnya, misalnya, sebuah video tentang permainan *Super Mario* (lihat situs web terkait) dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana pembelajaran penguatan (*reinforcement learning*) terjadi dalam sebuah jaringan saraf (*neural network*). Siswa kemudian dapat merefleksikan keterbatasan dari strategi-strategi yang dipelajari oleh sistem. Hal ini dapat dikombinasikan dengan permainan papan yang sangat sederhana, seperti *Back to the Roots: Crocodile Chess* dan aktivitas AI klasik, untuk menyoroti perbedaan antara sistem pembelajaran dan aplikasi AI tradisional, seperti sistem berbasis aturan (*rule-based systems*).



Gambar 11: Pengaturan permainan. Distribusi token cokelat menunjukkan strategi yang telah dipelajari.

Kembali ke Konsep Dasar (Back to the Roots)

Catur Buaya dan Kecerdasan Artifisial Klasik

Sasaran peserta

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Gambaran umum

Latihan-latihan sebelumnya membahas secara mendalam tentang sistem kecerdasan artifisial (KA). Namun, itu bukanlah satu-satunya yang ditawarkan oleh KA: asal-usul KA terletak pada logika dan gagasan untuk memformalkan pengetahuan dengan menggunakan deskripsi matematis, sehingga dapat digunakan oleh mesin. Perbedaan antara pembelajaran KA dan pendekatan tradisional serta batasan sistem-sistem ini ditunjukkan dalam aktivitas pembelajaran ini. Untuk tujuan ini, aktivitas *Reinforcement Learning* sebelumnya dilakukan dengan sistem pakar, sehingga menggambarkan pendekatan yang sangat berbeda.

Konsep yang mendasari

- Pengetahuan harus dapat direpresentasikan secara formal agar dapat diproses secara otomatis.
- Sistem pakar dapat menggabungkan aturan dan fakta untuk menghasilkan pengetahuan baru.
- Sistem KA semacam ini tidak membuat keputusan secara mandiri, melainkan bekerja sesuai dengan aturan logika.
- Sistem KA memiliki mekanisme pemrosesan untuk secara otomatis menyimpulkan informasi dari pengetahuan yang sudah ada.

Perlengkapan

- Untuk setiap pasangan siswa: 1 papan catur mini, 3 kartu monyet dan 3 kartu buaya, serta 1 lembar ringkasan aturan untuk langkah berikutnya.

Langkah pelaksanaan

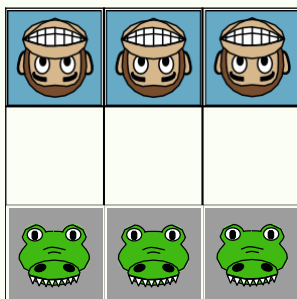
Sama seperti pada aktivitas pembelajaran *Reinforcement Learning*, dua siswa memainkan permainan catur mini secara berhadapan. Salah satu siswa berperan sebagai komputer berbasis kertas (*paper computer*). Jika sesuai anjuran, aktivitas pembelajaran ini digabungkan dengan versi *Reinforcement Learning* sebelumnya, maka ada baiknya peran para siswa dipertukarkan. Namun, berbeda dengan sebelumnya yang memilih langkah secara acak, kali ini komputer bekerja berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, yang disediakan dalam bentuk salinan aturan.

Konteks

Bagaimana cara memprogram komputer untuk memainkan permainan papan (*board games*) atau video game? Komputer hanya dapat "memahami" aturan permainan dan bertindak sesuai dengan aturan tersebut jika aturan tersebut direpresentasikan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Pengetahuan harus dinyatakan secara formal agar dapat diproses oleh mesin (misalnya dengan istilah matematis). Dalam hal ini, komputer dapat mengevaluasi pengetahuan tersebut menggunakan logika dan menentukan tindakannya. Oleh karena itu, sistem kecerdasan artifisial (KA) sebenarnya tidak benar-benar cerdas, melainkan secara terampil memanfaatkan berbagai kemungkinan untuk menentukan perilakunya berdasarkan pengetahuan yang tersedia.

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

Permainan ini mengikuti aturan catur sederhana dan memiliki kondisi dasar yang sama seperti yang dijelaskan dalam aktivitas *Reinforcement Learning*: Setiap bidak bergerak seperti pion, yaitu hanya dapat bergerak lurus ke depan dan hanya menyerang bidak lawan secara diagonal. Seorang siswa mengambil alih peran monyet dan bertindak sebagai pemain manusia. Siswa lain mengambil peran komputer dalam bentuk buaya.



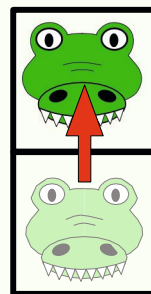
Gambar 12: Papan sebelum permainan dimulai

Satu pihak menang jika berhasil:

- Menggerakkan bidak ke ujung lain papan permainan.
- Mengalahkan semua bidak lawan.

- memastikan lawan tidak dapat melakukan langkah apa pun di putaran berikutnya.

Sebagai persiapan, pemain yang mengendalikan buaya diberikan cetakan aturan untuk gerakan komputer. Aturan ini menggantikan opsi gerakan dan token dari aktivitas *Reinforcement Learning* (Pembelajaran Penguatan). Pemain manusia memulai permainan. Dia dapat bergerak bebas sesuai aturan permainan. Kemudian giliran buaya. Pemain membandingkan situasi permainan saat ini dengan "tabel aturan" dan memilih skenario yang sesuai dari semua 10 opsi, situasi simetris tidak terdaftar dua kali. Kemudian dia melakukan gerakan yang diminta oleh aturan.



Gambar 13: Buaya dipindahkan sejajar dengan panah merah

Prosedur ini diulang hingga pemenang ditentukan. Beberapa putaran dapat dimainkan untuk memeriksa apakah komputer selalu dapat menang dengan bantuan aturannya.

Selanjutnya, perkenalkan kepada siswa versi lanjutan dari permainan catur buaya dengan papan 4x4 (lihat situs web kami). Tekankan bahwa aturan yang dimiliki komputer tidak lagi cukup. Ajak siswa untuk membandingkan dengan varian catur mini dalam aktivitas *Reinforcement Learning* (Pembelajaran penguatan), di mana komputer belajar: bahkan di sini "pengetahuan" komputer tidak lagi memadai. Di sinilah kedua sistem mencapai batasnya.

Para siswa kini memikirkan prosedur apa saja yang diperlukan untuk menyesuaikan "pengetahuan" komputer dengan versi permainan 4x4.

Mereka menyadari bahwa komputer berbasis aturan harus disesuaikan secara manual oleh manusia dengan cara menambahkan aturan baru tentang langkah terbaik. Di sisi lain, sistem pembelajaran dapat mempelajari perilaku terbaik untuk lapangan 4x4 dengan cara yang sama seperti pada aktivitas sebelumnya, yaitu dengan mengevaluasi perilaku acak, begitu semua langkah baru yang mungkin telah ditambahkan. Sistem pembelajaran ini memerlukan fase pelatihan (*training*) baru di mana pengetahuan untuk permainan lanjutan diperoleh secara implisit, sementara aturan baru harus ditambahkan secara eksplisit ke sistem pakar berbasis aturan. Di sini, manusia memiliki tugas untuk pertama-tama menentukan langkah terbaik untuk setiap situasi permainan dari semua langkah yang mungkin, lalu memformalkan semua aturan secara lengkap dan komprehensif. Hal ini tidak diperlukan untuk sistem pembelajaran. Namun, representasi formal yang eksplisit dari aturan-aturan yang mengendalikan tindakan sistem hampir tidak mungkin, atau bahkan tidak memungkinkan sama sekali, untuk masalah yang kompleks dan melibatkan banyak langkah. Dalam konteks ini, sistem KA pembelajaran - dibandingkan dengan sistem pakar - menawarkan keunggulan besar karena dapat menentukan prosedur semacam itu secara "mandiri". Selain itu, sistem KA bahkan dapat mendeteksi korelasi dalam data yang tidak dapat diidentifikasi oleh manusia, misalnya karena diperlukan pertimbangan ribuan catatan data untuk menemukannya.

Latar Belakang

Logika dan pemrosesan pengetahuan memainkan peran penting dalam banyak bidang ilmu komputer dan merupakan topik inti dalam kecerdasan artifisial (KA). Karena bahasa alami bersifat ambigu dan terlalu beragam sebagai media yang tepat dalam membuat pengetahuan dapat diakses oleh mesin, pertanyaan tentang representasi terbaik untuk mesin memiliki arti yang sangat penting sejak awal perkembangan KA.

Dalam konteks ini, pendekatan bentuk KA tradisional bergantung pada representasi pengetahuan simbolik, yaitu representasi eksplisit pengetahuan dalam sistem komputer, misalnya dengan bantuan logika. Hal ini memungkinkan representasi pengetahuan yang tidak-ambigu, seragam, dan presisi, yang diperlukan untuk pemrosesan dengan komputer. Metode representasi semacam ini digunakan, misalnya, dalam sistem pakar berbasis aturan, yang masih berperan dalam aplikasi komersial hingga saat ini. Dalam sistem semacam ini, pernyataan logika yang mewakili fakta dan pengetahuan tentang aturan-aturan digunakan secara otomatis untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana komputer harus bertindak. Dalam aktivitas ini, fakta sesuai dengan situasi permainan saat ini dan pengetahuan aturan sesuai dengan instruksi gerakan yang harus dilakukan.

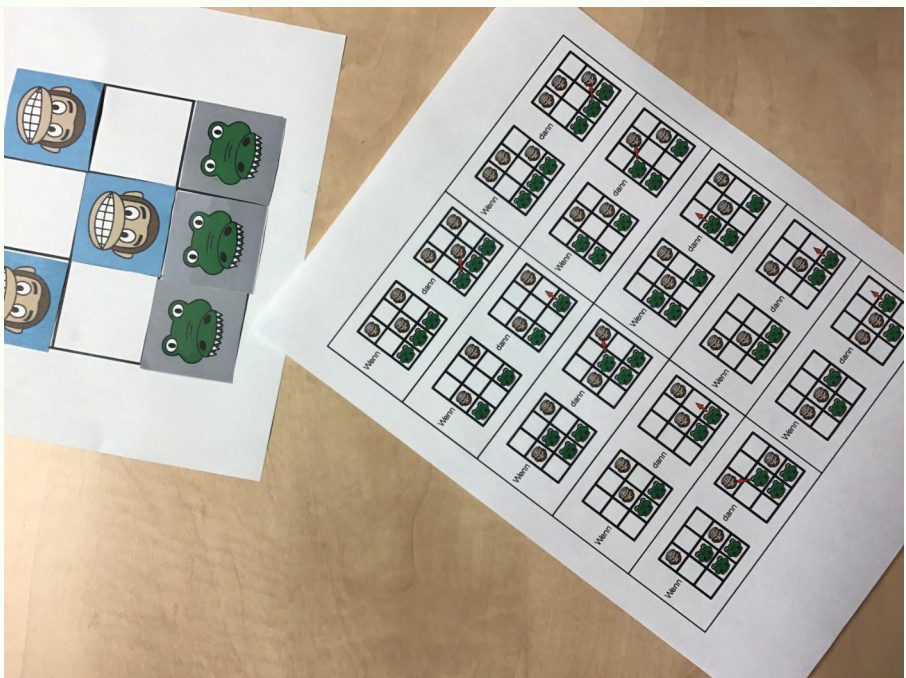
Basis fakta berisi pernyataan-pernyataan yang valid. Sekumpulan aturan yang direpresentasikan dalam bentuk "if...then" membentuk basis aturan. Secara formal, bentuk "if ... then" ini dapat diekspresikan, misalnya, dengan logika proposisional. Sistem kontrol (mesin inferensi) memilih aturan yang sesuai berdasarkan fakta, mengevaluasinya, dan bertindak sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Dalam sistem pakar yang kompleks, kesimpulan yang ditarik dari aturan juga dapat berfungsi sebagai fakta input untuk aturan selanjutnya dan sehingga berkontribusi pada perluasan basis faktual. Dalam aktivitas ini, tugas dari sistem kontrol diambil alih oleh siswa yang berperan sebagai komputer. Dengan bantuan spesifikasi gerakan, yang merepresentasikan basis aturan, ia harus menyimpulkan gerakan berikutnya dari situasi permainan saat ini.

Dalam sistem berbasis aturan, prosedur ini disebut sebagai *data-driven* atau *forward chaining*, karena bertujuan untuk mencapai tujuan yang belum diketahui berdasarkan fakta-fakta yang ada. Berbeda dengan itu, terdapat *backward chaining*, yang berusaha membuktikan suatu hipotesis.

Dalam permainan yang kita mainkan secara "terbalik". Memulai situasi permainan di mana komputer telah menang, kita berusaha untuk menyimpulkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai situasinya.

Bahkan *machine learning*, yang merupakan metode dominan dalam kecerdasan artifisial saat ini dan telah menggantikan sistem pakar serta aplikasi KA tradisional lainnya di banyak bidang, tidak dapat berfungsi tanpa representasi pengetahuan. Namun, dalam teknologi seperti jaringan saraf, hal ini dilakukan secara implisit, sehingga dalam hal ini kita berbicara tentang sistem sub-simbolik: Sebuah perilaku sistematis dilatih, sehingga diperoleh pengetahuan implisit tentang korelasi yang mendasari.

Namun, sulit untuk memahami proses penyelesaian konkret dalam jaringan ini, karena aturan umum yang mendasari data hanya direpresentasikan secara tidak langsung dalam jaringan saraf, misalnya melalui bobot tepi dan ambang aktivasi neuron. Informasi lebih lanjut tentang jaringan saraf dapat ditemukan dalam aktivitas pembelajaran #deeplearning. CS4FN juga menawarkan aktivitas pembelajaran lain yang memodelkan sistem pakar untuk permainan "noughts and crosses" (Permainan tic-tac-toe (X dan O)) tanpa menggunakan komputer.



Gambar 14: Pengaturan permainan: Aturan untuk orang yang mengambil alih komputer telah ditetapkan dengan jelas.

Tes Turing (The Turing Test)

"Aku senang tidak ada yang tahu aku adalah komputer!"

Sasaran peserta

Sekolah Tingkat Menengah

Gambaran umum

Bagaimana sebuah mesin harus berperilaku agar dianggap cerdas? Apa tepatnya yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Para peneliti telah bekerja pada pertanyaan-pertanyaan ini sejak awal perkembangan kecerdasan artifisial. Dengan Tes Turing, Alan Turing mengusulkan ide tentang cara menentukan apakah sebuah mesin cerdas pada tahun 1950. Aktivitas pembelajaran ini merekonstruksi Tes Turing bersama siswa dengan tujuan untuk merangsang diskusi tentang apakah komputer sebenarnya dapat menunjukkan sesuatu yang mirip dengan kecerdasan manusia. Aktivitas ini juga mengungkapkan betapa mudahnya seseorang tertipu oleh mesin melalui contoh-contoh "kecerdasan" yang dipilih dengan cermat.

Konsep yang mendasari

- Sistem cerdas menggunakan strategi tertentu untuk meniru perilaku manusia.
- Metode khusus diperlukan untuk mengevaluasi kecerdasan mesin.
- Definisi kecerdasan (artifisial/ buatan) tidak jelas.

Perlengkapan

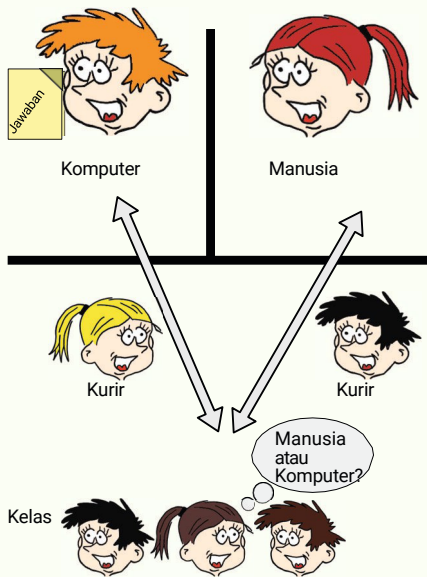
- Lembar kerja/slide dengan pertanyaan Tes Turing yang telah ditentukan untuk seluruh kelas
- Salinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Tes Turing
- 4 siswa sukarelawan dalam peran komputer (1x), manusia (1x), dan kurir/pembawa pesan (2x)

Langkah pelaksanaan

Dalam kegiatan pembelajaran ini, siswa bermain "permainan tanya-jawab" di mana mereka berusaha membedakan antara komputer dan manusia dengan mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawaban yang diberikan. Seorang siswa berperan sebagai komputer, sementara yang lain berperan sebagai manusia. Mereka ditanyai oleh teman sekelas mereka, dan kelas harus menentukan siapa yang berperan sebagai apa berdasarkan jawaban yang diberikan.

Konteks

Selama berabad-abad, para filsuf berdebat apakah sebuah mesin mampu memiliki kecerdasan seperti manusia, atau apakah otak manusia sebenarnya hanyalah sebuah mesin yang sangat canggih. Sebagian orang berpendapat bahwa kecerdasan artifisial adalah gagasan yang tidak masuk akal, sementara yang lain percaya bahwa pada akhirnya kita akan mampu mengembangkan mesin yang sama cerdasnya dengan manusia. Kecerdasan artifisial memiliki potensi yang sangat besar, tetapi di sisi lain, gagasan tentang mesin yang cerdas juga menimbulkan kekhawatiran.



Gambar 15: Desain Tes Turing

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran

Sebelum memulai permainan, diskusikan dengan para siswa apakah mereka menganggap komputer sebagai makhluk cerdas atau beranggapan bahwa komputer suatu hari nanti akan menjadi cerdas. Tanyakan kepada siswa bagaimana cara menentukan apakah sebuah komputer dianggap cerdas dan perkenalkan secara singkat tentang Tes Turing, yang disimulasikan dalam aktivitas pembelajaran ini.

Sebelum aktivitas pembelajaran, empat sukarelawan dipilih untuk mengambil peran

sebagai komputer dan manusia (lihat Gambar 15). Selain itu, ada dua orang kurir (pembawa pesan) yang memastikan jalannya permainan berlangsung adil dan dilengkapi dengan selembar kertas dan pena untuk mencatat jawaban. Peran "manusia" dan "komputer" ditentukan secara rahasia oleh guru sebelum kedua siswa tersebut meninggalkan ruang kelas dan masuk ke dua ruangan terpisah (sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan dinding pembatas, tetapi pastikan siswa tidak saling melihat). Siswa yang berperan sebagai komputer menerima salinan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Tes Turing. Setiap petugas bertanggung jawab atas satu peran, yang juga dirahasiakan.

Sekarang, kelas harus menemukan siswa mana yang berperan sebagai komputer. Untuk melakukannya, mereka memilih satu pertanyaan per putaran dari lembar kerja yang dibagikan, yang akan diajukan kepada komputer dan orang tersebut. Setelah itu, Pertanyaan telah dipilih, para siswa harus menjelaskan mengapa mereka menganggap pertanyaan ini cocok untuk membedakan komputer dari manusia. Argumen ini merupakan unsur utama dari tugas ini, karena kelas akan merefleksikan bagaimana jawaban seorang manusia dan komputer "cerdas" mungkin berbeda.

Selanjutnya, para peserta mengajukan pertanyaan kepada teman sekelas mereka di ruangan lain, dan jawaban-jawaban tersebut dibawa kembali ke kelas. Manusia diwajibkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat dan jujur.

- Dengan kata lain, memberikan jawaban yang manusiawi. Komputer, di sisi lain, memilih jawaban yang sesuai dari lembar kerja. Jika instruksi ditulis dengan huruf miring, komputer harus menghitung jawabannya sendiri (misalnya waktu saat ini). Dalam menyampaikan jawaban yang diberikan, para pelari harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan dengan siapa mereka berinteraksi.

Kelas sekarang mendiskusikan jawaban mana yang kemungkinan besar berasal dari komputer. Ulangi proses ini dengan beberapa contoh lagi pertanyaan-pertanyaan,

jika memungkinkan, hingga kelas dapat membuat keputusan yang jelas tentang siapa yang berperan menjadi komputer. Jika kelas tidak dapat secara andal membedakan antara manusia dan komputer, maka komputer telah lulus Tes Turing.

Latar Belakang

Meskipun tidak ada program komputer saat ini yang memiliki kecerdasan umum, pertanyaan apakah komputer pada dasarnya mampu memilikinya masih belum terjawab. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa definisi kecerdasan itu sendiri masih menjadi perdebatan yang kontroversial.

Dalam konteks ini, matematikawan Inggris Alan Turing mengusulkan metode untuk menentukan kecerdasan sebuah mesin tanpa memerlukan definisi yang tepat tentang kecerdasan pada tahun 1950. Tes Turing ini memungkinkan komputer untuk menunjukkan "kecerdasannya". Skenario Tes Turing ini mirip dengan aktivitas yang dijelaskan di atas: Seorang penanya berinteraksi baik dengan seorang manusia maupun komputer melalui obrolan. Jika ia tidak dapat membedakan secara andal antara keduanya, komputer telah lulus Tes Turing. Karena komunikasi berlangsung melalui obrolan, komputer tidak dapat mengungkapkan dirinya melalui karakteristik fisik, seperti nada suara. Contoh terkenal dari sistem interaksi semacam ini adalah chatbot Eliza. Jawaban yang diberikan oleh seorang mahasiswa yang berperan sebagai komputer tidak jauh berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh sebuah program komputer yang "cerdas."

Beberapa jawaban akan dengan cepat mengungkap bahwa itu adalah komputer: manusia umumnya tidak mungkin memberikan akar kuadrat dari 2 hingga 20 digit secara cepat. Pertanyaan lain, di mana komputer selalu menggunakan pola jawaban tertentu, akan terungkap setelah beberapa waktu. Misalnya, jawaban untuk pertanyaan "Apakah Anda suka XY?" tidak mencolok saat dilihat secara terpisah. Namun, jika Anda menggabungkan beberapa pertanyaan jenis ini, akan terlihat jelas bahwa komputer menghasilkan jawaban dengan menggunakan rumus tertentu. Jawaban-jawaban tersebut juga dapat menunjukkan bahwa komputer salah menafsirkan pertanyaan, meskipun hal ini juga bisa terjadi pada manusia. Banyak jawaban bersifat samar, dan penyelidikan lebih lanjut akan menunjukkan bahwa komputer sebenarnya tidak memahami isi pertanyaan. Selain itu, seringkali lebih aman bagi komputer untuk menjawab "Saya tidak tahu" (misalnya terhadap pertanyaan tentang akar dari 2). Pendekatan ini meniru sifat manusia, tetapi dapat membuat penyamaran komputer terungkap jika taktik ini digunakan terlalu sering atau pada pertanyaan yang terlalu mudah. Jawaban yang tertunda dan salah, misalnya pada soal aritmatika, juga dapat menyesatkan penanya untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, komputer mampu meniru kemampuan berbicara, misalnya dengan jawaban berbasis rumus, meniru pernyataan lawan bicara, reaksi terhadap kata kunci, penggunaan idiom, dan melanjutkan topik, tetapi ini hanyalah tampilan luar yang mudah dikenali.

Ide-ide Lanjutan

Tautan dan informasi lebih lanjut mengenai aktivitas pembelajaran berikut tersedia di situs web kami.

Pengenalan Wajah (Face Recognition)

Pengenalan wajah (*Face Recognition*) menjadikan pintu rumah kita dapat membedakan wajah kita dengan tamu. Pengenalan wajah merupakan terapan yang paling banyak dari teknologi KA. Untuk bisa melakukannya, teknologi KA harus bisa mengenali wajah secara fleksibel, meskipun kita sedang menggunakan topi atau kacamata. Aktivitas pembelajaran ini menyampaikan prinsip tersebut melalui karakter kartun.

Monyet Detektif (Monkey, Sherlock Monkey)

Bagaimana pengetahuan dapat direpresentasikan agar komputer dapat “memahaminya” dan menarik kesimpulan secara logis? Logika dan representasi pengetahuan formal memiliki peran yang sangat penting di sini! Sistem KA sebenarnya tidak benar-benar ‘cerdas’, tetapi menggunakan berbagai cara untuk menyimpan dan mengolah pengetahuan. Cara penyajian pengetahuan ini juga dapat dipetakan dalam bentuk teka-teki logika: Teka-teki yang sesuai memerlukan penggabungan berbagai fakta berdasarkan aturan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan suatu solusi.

Otak dalam Kantong (Brain-in-a-Bag)

Pada aktivitas ini, siswa menirukan cara kerja jaringan saraf menggunakan tali dan gulungan kertas toilet. Jaringan yang dibuat kemudian digunakan untuk bermain.

Pembelajaran Tidak Terbimbing (Unsupervised Learning)

Selain *Supervised Learning* dan *Reinforcement Learning*, terdapat juga prosedur yang disebut *Unsupervised Learning* (Pembelajaran tidak terbimbing): komputer belajar tanpa nilai target yang telah diketahui sebelumnya dan tanpa adanya imbalan (reward). Hanya dari sekumpulan titik data saja, kategori (misalnya pelanggan dengan potensi pembelian tinggi di toko online) atau anomali (misalnya aktivitas mencurigakan pada server web) dapat diidentifikasi. Gunakan kapur tulis untuk menggambar sebuah grid koordinat (misalnya di halaman sekolah), lalu minta siswa untuk memposisikan diri mereka secara tepat pada grid tersebut dengan menggunakan dua sumbu. Bergantung pada sumbu yang dipilih, tidak hanya kelompok (cluster), tetapi juga data menyimpang (outlier) atau anomali dapat diidentifikasi.



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

Imprint

Editor:

Professorship for Computer Science Education
Friedrich- Alexander- Universität Erlangen- Nürnberg
Martensstraße 3
91058 Erlangen
<https://aiunplugged.org>

Editing and design:

Annabel Lindner, Stefan Seegerer

Translation:

Muhamad Afif Effindi, Ana Tsalitsatun Ni'mah, Evy Maya Stefany, Moch. Rivaldi
Septian Wibawa
(Department of Informatics Education, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia)

Saffana Assani', Taufiqur Rohman

(Department of Informatics Engineering, Universitas Qomaruddin, Indonesia)

Seluruh teks dan grafik dalam brosur ini (kecuali logo FAU atau apabila dinyatakan lain) dilisensikan di bawah CC BY NC 3.0. Lisensi ini memperbolehkan Anda untuk mengubah, memperbanyak, dan mendistribusikan materi ini dalam bentuk atau media apa pun, sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Satu-satunya ketentuan yang wajib dipenuhi adalah mencantumkan nama penciptanya.